

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Caracterizar cámaras con control de temperatura y humedad relativa en aire de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica			Código NSCL:	220401031
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	14/10/2025
			X	Fecha de revisión:	14/10/2030
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	08/10/2025			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1631

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Cámaras climáticas.				
Ámbito de la NSCL:	B Incubadoras neonatales.				
Ámbito de la NSCL:	C Hornos.				
Ámbito de la NSCL:	D Cámaras de refrigeración.				
Ámbito de la NSCL:	E Neveras de almacenamiento.				
Ámbito de la NSCL:	F Neveras de transporte.				
Ámbito de la NSCL:	G Incubadoras.				
Ámbito de la NSCL:	H Congeladores.				
Ámbito de la NSCL:	I Ultracongeladores.				
Ámbito de la NSCL:	J Estufas.				
Ámbito de la NSCL:	K Cuartos fríos.				
Ámbito de la NSCL:	L Ambientes de temperatura controlada.				
Ámbito de la NSCL:	M Medios isotérmicos con aire como medio de transmisión.				
Ámbito de la NSCL:	N Muflas.				
Ámbito de la NSCL:	O Cámaras de estabilidad.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)									
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Caracterizar cámaras con control de temperatura y humedad relativa en aire de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica	→

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Preparar cámara con control de temperatura y humedad relativa en aire	1.1	El chequeo de ubicación del equipo corresponde con manual de operación de cámara y tipo de infraestructura
		1.2	La verificación de conexiones está acorde con manual de operación de cámara y tipo de infraestructura
		1.3	La constatación de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con manual de operación de cámara y tipo de infraestructura
		1.4	La revisión del intervalo de medida corresponde con manual de operación y requerimientos técnicos
		1.5	La comparación de resolución de medida está acorde con ficha técnica y manual de operación
		1.6	La pormenorización de localizaciones está acorde con características de cámara y ficha técnica de sensores integrados
		1.7	La descripción de especificaciones técnicas corresponde con ficha técnica de cámara y ficha técnica de sensores integrados
		1.8	La selección de comandos corresponde con manual de operación y tipo de ensayo de caracterización
		1.9	La programación de ciclos de operación está acorde con manual de operación y tipo de ensayo de caracterización
2	Disponer volumen útil	2.1	La contrastación de capacidad volumétrica total cumple con normativa técnica y ficha técnica de cámara
		2.2	El cálculo de distancias de separación de sensores cumple con normativa técnica y requerimientos técnicos
		2.3	La especificación del arreglo espacial de medición cumple con normativa técnica y requerimientos técnicos
		2.4	La enumeración de sensores de medición cumple con normativa técnica y requerimientos técnicos
		2.5	La localización de coordenadas espaciales cumple con normativa técnica y requerimientos técnicos
		2.6	El espaciado de sensores cumple con normativa técnica y requerimientos técnicos
		2.7	La ubicación de punto de medición de referencia cumple con normativa técnica y requerimientos técnicos
		2.8	El monitoreo de señales de sensores está acorde con características de sensores de medición y manual de operación de sensores
		2.9	El ajuste de desviación de lecturas corresponde con características de sensores de medición y manual de operación de sensores
3	Evaluar comportamiento espacial y temporal de la cámara	3.1	La designación de valores nominales de trabajo corresponde con tipo de ensayo de caracterización y requerimientos técnicos
		3.2	La delimitación del número de repeticiones está acorde con tipo de ensayo de caracterización y requerimientos técnicos
		3.3	La fijación de condiciones de carga está acorde con tipo de ensayo de caracterización y requerimientos técnicos
		3.4	La determinación de correcciones de indicación corresponde con características de cámara y método de caracterización
		3.5	El ensayo de inhomogeneidad espacial está acorde con características de cámara y método de caracterización
		3.6	La prueba de inestabilidad temporal corresponde con características de cámara y método de caracterización
		3.7	La cuantificación del efecto de la radiación está acorde con tipo de ensayo de caracterización y ficha técnica de sensores de medición
		3.8	La valoración de la influencia de carga corresponde con características de cámara y tipo de ensayo de caracterización
		3.9	El registro de errores de indicación está acorde con características del método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de caracterización	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La corroboración de incertidumbre de patrones de medición está acorde con certificado de calibración de sensores patrón y método de estimación de incertidumbre

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		4.3	La inclusión de incertidumbre de indicadores de la cámara corresponde con características de cámara y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La incorporación de incertidumbre de variaciones temporales está acorde con método de caracterización y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La adición de incertidumbre de distribución espacial corresponde con método de caracterización y método de estimación de incertidumbre
		4.6	La corrección de incertidumbre de efectos de carga está acorde con método de caracterización y método de estimación de incertidumbre
		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y directrices de elaboración de informes de caracterización
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y directrices de elaboración de informes de caracterización
		4.9	La declaración de conformidad espacial y temporal corresponde con método de caracterización y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de elementos corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con ficha técnica y manual de operación
		4	1, 2, 3		La habilitación de sistema de respaldo eléctrico está acorde con ficha técnica y planes de contingencia operativa
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de caracterización corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2	1, 2		La correlación de unidades de medida corresponde con ficha técnica y sistema internacional de unidades

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Cámaras con control de temperatura y humedad relativa en aire: tipos y características, especificaciones técnicas, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, protocolo de estabilización de lecturas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.3, A1, A3, A4, E1, E2)	
b. Infraestructura e instalaciones: características, tipos, protocolos de uso (1.1, 1.2, 1.3)	
c. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9, A2, E2)	
d. Métodos de caracterización: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de caracterización, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de caracterización, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, A2)	
e. Sensores de medición patrón y sensores integrados: tipos y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, características metrológicas, certificados de calibración de sensores patrón, tipos de accesorios de manipulación, error máximo permitido, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, técnicas de estabilización de lecturas (1.6, 1.7, 2.8, 2.9, 3.7, 4.2, A1, A3, A4, E1, E2)	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

- f. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)
- g. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
- h. Informe de caracterización: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)
- i. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización, estrategias de mitigación de riesgos, planes de contingencia operativa (A1, A4, C2, D1, E1)
- j. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (E2)
- k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)
- l. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de eliminación de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)
- m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

El evaluador competente de la información es responsable de demostrar a través del (s) ítem(s) las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda.		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Comprobación de condiciones de instalación (1.1,1.2,1.3,A2,B1,C1,C2,E1)
		2. Confirmación de características metrológicas (1.4,1.5,E2)
		3. Detallado de sensores integrados (1.6,1.7,B2,D1)
		4. Parametrización del sistema de control (1.8,1.9,A1,A3,A4)
		5. Dimensionamiento de zona de medición (2.1,2.2,2.3,D1)
		6. Posicionamiento de sensores de medición (2.4,2.5,2.6,2.7,A1,A3,B1,B2,C1,C2,E1)
		7. Configuración de sistema de adquisición de datos (2.8,2.9,A2,A4,E2)
		8. Establecimiento de condiciones de ensayo (3.1,3.2,3.3,D1)
		9. Obtención de registros de medición (3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,A1,A2,A3,A4,B1,B2,C1,C2)
		10. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6)
		11. Diagramación de resultados de caracterización (4.7,4.8,4.9,B2,D1)
	De producto:	12. Reporte de estado de cámara y sensores patrón (1.2, 1.3, 2.8, 2.9)
		13. Reporte de registros de medición (1.8, 1.9, 2.8, 2.9, 3.4, 3.9, 4.1, 4.2)
		14. Croquis de distribución espacial (1.6, 1.7, 2.3, 2.5)
		15. Informe de caracterización (1.4, 1.5, 2.3, 2.7, 3.1, 3.3, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Cámaras con control de temperatura y humedad relativa en aire: tipos y características, especificaciones técnicas, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, protocolo de estabilización de lecturas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.3, A1, A3, A4, E1, E2)	
	2. Métodos de caracterización: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de caracterización, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de caracterización, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, A2)	
	3. Sensores de medición patrón y sensores integrados: tipos y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, características metrológicas, certificados de calibración de sensores patrón, tipos de accesorios de manipulación, error máximo permitido, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, técnicas de estabilización de lecturas (1.6, 1.7, 2.8, 2.9, 3.7, 4.2, A1, A3, A4, E1, E2)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
MARLENY JARAMILLO MEJÍA	GERENTE	ASESORÍAS INTEGRALES MJM	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	INGENIERO DE REGULACIÓN EN METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
LUIS GUILLERMO URIBE	GERENTE	SET Y GAD SAS	BOGOTÁ D.C.
WILLI MOLINA RESTREPO	FACILITADOR SECTORIAL - REDES DE AMBIENTAL Y QUÍMICA	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	BOGOTÁ D.C.
EDUARD SASTOQUE GÉLVEZ	ESPECIALISTA EN INTEGRACIÓN DE PROCESOS	SET Y GAD SAS	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ LUIS CORREA ESQUIVIA	DIRECTOR CIENTÍFICO	SET Y GAD SAS	BOGOTÁ D.C.
JAIRO ALEJANDRO CEBALLOS RODRÍGUEZ	COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
JEFER FABIÁN ARIAS SOLER	GERENTE	METROLEGAL COLOMBIA UT	ENVIGADO
SCHNEIDER JESÚS CASTILLO MELÉNDEZ	GERENTE	INVESTIGACIONES METROLÓGICAS DEL CARIBE. S.A	BARRANQUIL LA
JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	DIRECTOR DE SEDE BARRANQUILLA	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	BARRANQUIL LA
LUBYS KARIME CABARCA JOLEANES	INGENIERA GRUPO METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BARRANQUIL LA
SANDRA MARITZA DÍAZ ALFONSO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	TUNJA
ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO	METRÓLOGO	ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO / INDEPENDIENTE	MEDELLÍN
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARIA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUIL LA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica

ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado